PROYECTO FINAL- BIOINFORMATICA

ANÁLISIS IN SILICO DE GENES ASOCIADOS A LA TOLERANCIA A METALES PESADOS EN BACTERIAS AMBIENTALES

Integrantes:
Nicolas Betancourt, Leslie Cordero , Lili Laguna & Daniela Lopez

INTRODUCIÓN

- Cd, Hg, Cu y Zn son contaminantes persistentes, tóxicos y bioacumulables.
- Generan estrés oxidativo y daño celular en microorganismos.
- Algunas bacterias poseen genes de resistencia: copA, czcA, czcD, merA, cadA.
- Estos genes codifican bombas de eflujo, ATPasas y enzimas reductasas.
- Su identificación in silico permite diseñar estrategias de bioremediación sostenible.

METÓDOLOGIA

1.Definición de Genes de Interés: Selección de genes conocidos por dar resistencia por revisión bibliográfica

2.Preparación de Datos: Usamos Python para tratar los datos en formato .fasta de las secuencias de ADN de estos genes de resistencia y la herramienta BLAST para comparar esos genes de resistencia contra los genomas de tres cepas de E. coli (K-12, O157, UTI89).

3**.Filtrado y Matriz:** Recogimos coincidencias con más del 80% de identidad para generar una Matriz de Presencia-Ausencia, donde 1 significa que la bacteria tiene el gen y 0 que no.

4**.Visualización:** Generamos un Heatmap y un Clustermap para ver de forma gráfica qué bacterias son las más "poderosas" o resistentes.

Metales	Gen	Especie bacteriana	Fuente de contaminación
Cadmio (Cd)	czcD	*Enterobacter asburiae*	Suelos agrícolas contaminados con metales pesados, ambientes naturales con presión metálica histórica, actividades industriales y contaminación antropogénica.
		Enterobacter cloacae	
	czcA	*Enterobacter cloacae*	
		Serratia marcescens	
	smtA	*Klebsiella pneumoniae*	Aguas residuales y cuerpos de agua contaminados, actividades industriales y contaminación antropogénica
		Escherichia coli	
		Salmonella enterica	
Cobre (Cu)	copA	*Escherichia coli*	Efluentes industriales, minería, tuberías de cobre
	cusA	*Escherichia coli*	Suelos agrícolas tratados con fungicidas cúpricos
Zinc (Zn)	zntA	*Escherichia coli*	Residuos industriales, galvanizado
	czcD	*Bacillus subtilis*	Minería, relaves mineros
Mercurio (Hg)	merA	*Pseudomonas aeruginosa*	Derrames industriales, minería de oro
	merB	*Bacillus sp.*	Residuos hospitalarios, pesticidas antiguos

CÓDIGOS PHYTON

- *Instalar Blast*

```python
# Instalar Blast
!apt-get update
!apt-get install ncbi-blast+
```

```
Get:1 https://cli.github.com/packages stable InRelease [3,917 B]
Get:2 https://cloud.r-project.org/bin/linux/ubuntu jammy-cran40/ InRelease [3,632 B]
Get:3 http://security.ubuntu.com/ubuntu jammy-security InRelease [129 kB]
Get:4 https://cli.github.com/packages stable/main amd64 Packages [356 B]
Get:5 https://r2u.stat.illinois.edu/ubuntu jammy InRelease [6,555 B]
Hit:6 http://archive.ubuntu.com/ubuntu jammy InRelease
Get:7 https://cloud.r-project.org/bin/linux/ubuntu jammy-cran40/ Packages [85.0 kB]
Get:8 http://archive.ubuntu.com/ubuntu jammy-updates InRelease [128 kB]
Get:9 https://r2u.stat.illinois.edu/ubuntu jammy/main amd64 Packages [2,909 kB]
Get:10 https://ppa.launchpadcontent.net/deadsnakes/ppa/ubuntu jammy InRelease [18.1 kB]
Get:11 http://security.ubuntu.com/ubuntu jammy-security/multiverse amd64 Packages [62.6 kB]
Get:12 http://security.ubuntu.com/ubuntu jammy-security/main amd64 Packages [3,737 kB]
Get:13 https://ppa.launchpadcontent.net/ubuntugis/ppa/ubuntu jammy InRelease [24.6 kB]
Get:14 http://archive.ubuntu.com/ubuntu jammy-backports InRelease [127 kB]
Get:15 https://r2u.stat.illinois.edu/ubuntu jammy/main all Packages [9,769 kB]
Get:16 http://security.ubuntu.com/ubuntu jammy-security/universe amd64 Packages [1,301 kB]
Get:17 http://security.ubuntu.com/ubuntu jammy-security/restricted amd64 Packages [6,538 kB]
Get:18 https://ppa.launchpadcontent.net/deadsnakes/ppa/ubuntu jammy/main amd64 Packages [39.2 kB]
Get:19 http://archive.ubuntu.com/ubuntu jammy-updates/multiverse amd64 Packages [70.9 kB]
Get:20 http://archive.ubuntu.com/ubuntu jammy-updates/restricted amd64 Packages [6,749 kB]
Get:21 https://ppa.launchpadcontent.net/ubuntugis/ppa/ubuntu jammy/main amd64 Packages [75.3 kB]
Get:22 http://archive.ubuntu.com/ubuntu jammy-updates/universe amd64 Packages [1,613 kB]
Get:23 http://archive.ubuntu.com/ubuntu jammy-updates/main amd64 Packages [4,070 kB]
Fetched 37.5 MB in 6s (5,779 kB/s)
Reading package lists... Done
W: Skipping acquire of configured file 'main/source/Sources' as repository 'https://r2u.stat.illinois.edu/ubuntu jammy InRelease' does not seem to provide
Reading package lists... Done
Building dependency tree... Done
Reading state information... Done
```

CÓDIGOS PHYTON

- *Ingresar genes de resistencia*

```python
# DEFINIR CONTENIDO GENES
contenido_genes = """
>zntA
ATGTCGACTCCTGACAATCACGGCAAGAAAGCCCCTCAATTTGCTGCGTTCAAACCGCTAACCACGGTAC
AGAACGCCAACGACTGTTGCTGCGACGGCGCATGTTCCAGCACGCCAACTCTCTCTGAAAACGTCTCCGG
CACCCGCTATAGCTGGAAAGTCAGCGGCATGGACTGCGCCGCCTGTGCGCGCAAGGTAGAAAATGCCGTG
CGCCAGCTTGCAGGCGTGAATCAGGTGCAGGTGTTGTTCGCCACCGAAAAACTGGTGGTCGATGCCGACA
ATGACATTCGTGCACAAGTTGAATCTGCGCTGCAAAAAGCAGGCTATTCCCTGCGCGATGAACAGGCCGC
CGAAGAACCGCAAGCATCACGCCTGAAAGAGAATCTGCCGCTGATTACGCTAATCGTGATGATGGCAATC
AGCTGGGGTCTGGAGCAGTTCAATCATCCGTTCGGGCAACTGGCGTTTATCGCGACCACGCTGGTTGGGC
TGTACCCGATTGCTCGTCAGGCATTACGGTTGATCA
GAGCGTAGCCGCTATTGGTGCACTGTTTATTGGCGC
TTGATTGGTGAACGACTGGAAGGCTGGGCCGCCAGC
TTTCATGATTATCTGCGCGAGAAACACCAGCAGCGCGACTGCTATGAAGCATTACTTGAATTAGAAACGC
GTTATTGCCGTCAGGAACCGTATATTACCCTGGGGCGTTATATTCATGTCACCGCGCGCAAACCGCAGAG
CAAGGATAAAGTATGA
"""

# Esto crea el archivo automáticamente en Colab
with open("Genes_resistencia_db.fasta", "w") as f:
    f.write(contenido_genes.strip())

print("Archivo 'Genes_resistencia_db.fasta' creado correctamente.")
```

```
Archivo 'Genes_resistencia_db.fasta' creado correctamente.
```

CÓDIGOS PHYTON

- *Pasar de archivo .fasta a archivo .tsv*

```python
#Crear la Base de Datos y Correr BLAST
import os

genomas = ["E_coli_K12.fasta", "E_coli_0157.fasta", "E_coli_UTI89.fasta"]

for g in genomas:
    nombre_base = g.replace(".fasta", "")
    output_name = f"hits_{nombre_base}_filtered.tsv"

    print(f"Analizando genoma: {g}...")

    # CLAVE:
    # -perc_identity 80: Permisivo
    # -strand both: Busca en ambas direcciones
    # -evalue 1e-5: Filtro estadístico estándar
    !blastn -query {g} -db db_metales -out {output_name} -outfmt "6 qseqid sseqid pident length qcovs evalue bitscore" -perc_identity 80 -strand both -evalue 1e-5

print("\n BLAST terminado. tsv generados con éxito.")
```

```
Analizando genoma: E_coli_K12.fasta...
Analizando genoma: E_coli_0157.fasta...
Analizando genoma: E_coli_UTI89.fasta...

 BLAST terminado. tsv generados con éxito.
```

CÓDIGOS PHYTON

- *Matriz Presencia-Ausencia*

```python
# MATRIZ PRESENCIA-AUSENCIA
import pandas as pd
import os

# 1. Lista de genes
genes = ["zntA", "czcD", "copA", "cusA", "merA", "MerB", "czcA", "smtA"]

# 2. Lista de genomas
genomes = ["E_coli_K12", "E_coli_0157", "E_coli_UTI89"]

# Crear matriz vacía llena de ceros
M = pd.DataFrame(0, index=genomes, columns=genes)

# Loop sobre cada genoma
for g in genomes:
    file = f"hits_{g}_filtered.tsv"

    # Verificamos si el archivo existe antes de abrirlo
    if os.path.exists(file):
        df = pd.read_csv(
            file,
            sep="\t",
            header=None,
            names=["qseqid", "sseqid", "pident", "length", "qcovs", "evalue", "bitscore"]
        )
```

```python
        # Obtener lista de genes presentes
        # Usamos 'sseqid' porque en el BLAST que corrimos, mis genes son el 'subject'
        present = set(df["sseqid"])

        # Marcar presencia
        for gene in genes:
            # Esto busca si el nombre del gen está contenido en el ID del resultado
            if any(gene in s for s in present):
                M.loc[g, gene] = 1

# Guardar resultado y mostrarlo
M.to_csv("presencia_ausencia_metales_final.csv")
print(" Matriz generada con éxito:")
print(M)
```

```
 Matriz generada con éxito:
              zntA  czcD  copA  cusA  merA  MerB  czcA  smtA
E_coli_K12       1     0     1     1     0     0     0     1
E_coli_0157      1     0     1     1     0     0     0     1
E_coli_UTI89     1     0     1     1     0     0     0     1
```

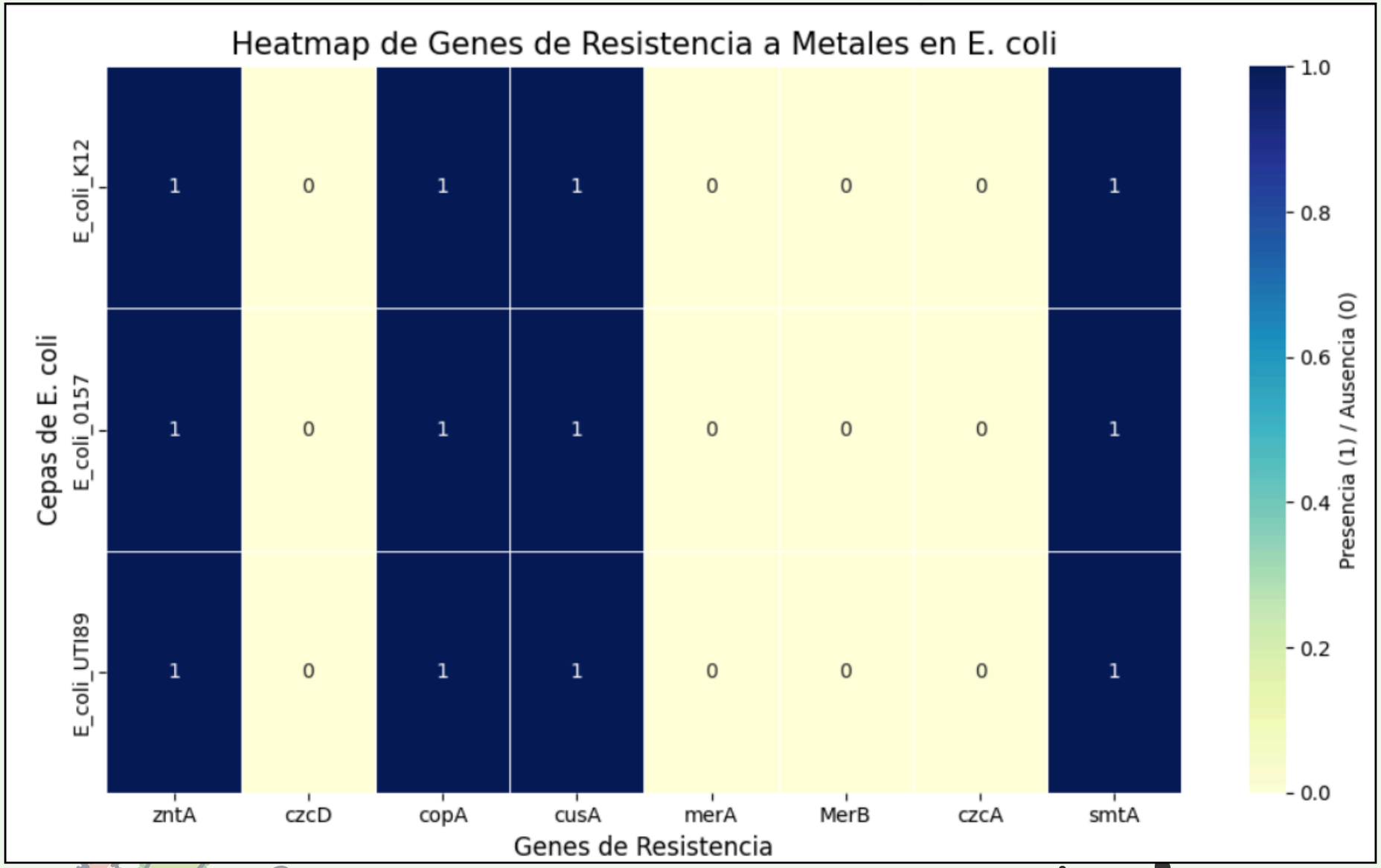
CÓDIGOS PHYTON

- HEATMAP

```python
# CODIGO HEATMAP
import seaborn as sns
import matplotlib.pyplot as plt

# Configurar el estilo y el tamaño de la figura
plt.figure(figsize=(10, 6))

# Crear el heatmap
# annot=True pone los números (1 y 0) en los cuadros
# cmap="YlGnBu" define los colores (Amarillo, Verde, Azul)
# cbar=False quita la barra lateral si no la necesitas
ax = sns.heatmap(M, annot=True, cmap="YlGnBu", linewidths=.5, cbar_kws={'label': 'Presencia (1) / Ausencia (0)'})

# Configurar títulos y etiquetas
plt.title('Heatmap de Genes de Resistencia a Metales en E. coli', fontsize=15)
plt.xlabel('Genes de Resistencia', fontsize=12)
plt.ylabel('Cepas de E. coli', fontsize=12)

# Ajustar la visualización
plt.tight_layout()

# Guardar la imagen en alta calidad
plt.savefig("heatmap_metales.png", dpi=300)

# Mostrar el gráfico
plt.show()
```

CÓDIGOS PHYTON

- *Resultados HEATMAP*

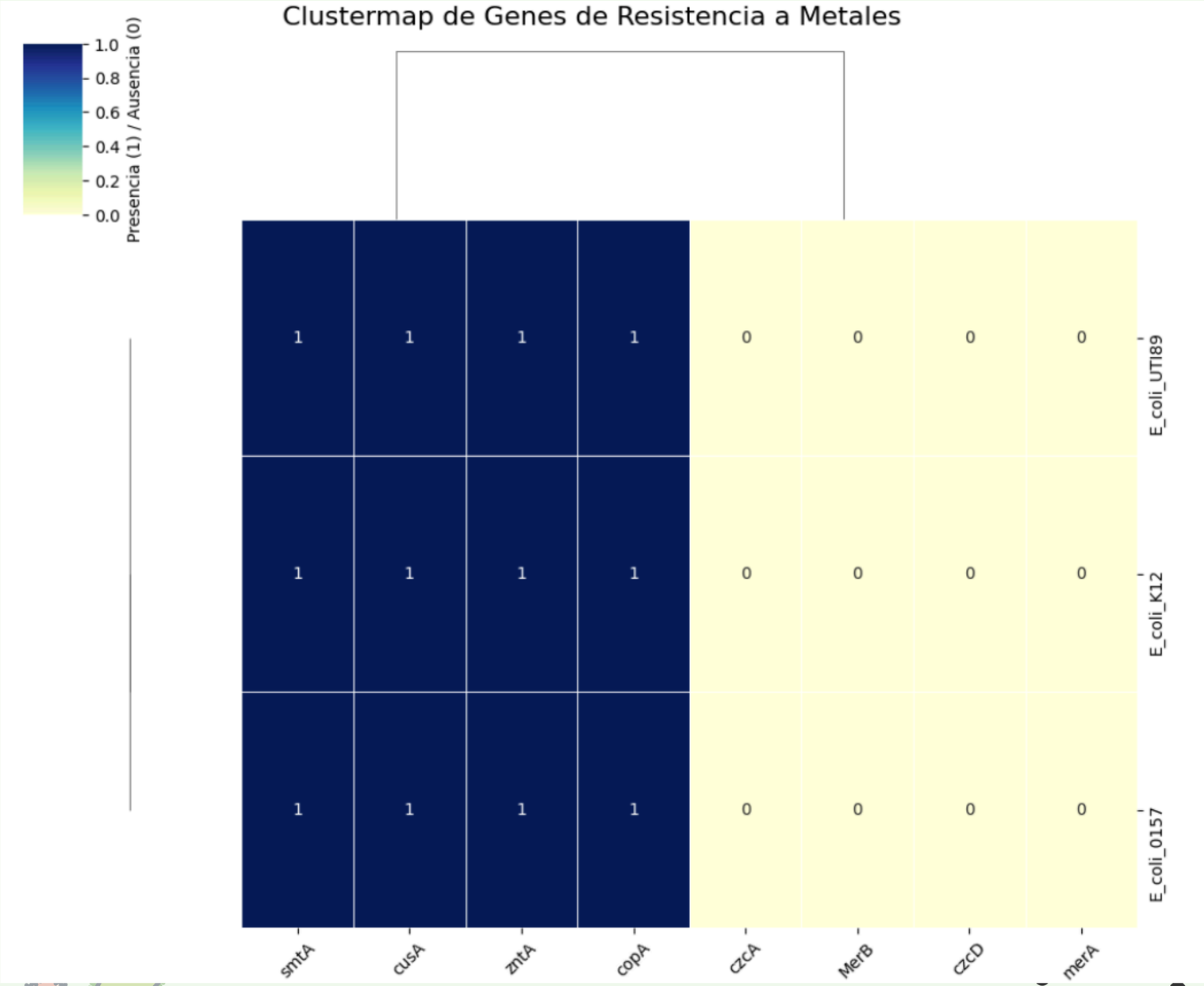


CÓDIGOS PHYTON

- *ClusterMap*

```python
# DENDROGRAMA (ÁRBOL BASADO EN SIMILITUD DE GENES)
import seaborn as sns
import matplotlib.pyplot as plt

# 1. Crear el Clustermap (Heatmap + Dendrogramas)
# metric="jaccard" es ideal para datos de presencia/ausencia (0 y 1)
# method="complete" ayuda a definir grupos claros
g = sns.clustermap(M,
                   annot=True,
                   cmap="YlGnBu",
                   linewidths=.5,
                   figsize=(10, 8),
                   metric="jaccard",
                   method="complete",
                   cbar_kws={'label': 'Presencia (1) / Ausencia (0)'})

# 2. Ajustar títulos y rotación de etiquetas
plt.setp(g.ax_heatmap.get_xticklabels(), rotation=45)
g.fig.suptitle('Clustermap de Genes de Resistencia a Metales', fontsize=16, y=1.02)

# 3. Guardar la imagen
plt.savefig("clustermap_metales.png", dpi=300, bbox_inches='tight')

# 4. Mostrar
plt.show()
```

CÓDIGOS PHYTON



¿ A QUIÉN LE SIRVE ESTA INFORMACIÓN?

1. Seleccionar bacterias resistentes a metales para optimizar la biorremediación.
2. Diseñar consorcios microbianos adaptados a ambientes contaminados.
3. Monitorear procesos mediante genes marcadores (ej. merA).
4. Aplicar biotecnología en tratamiento ambiental e industrial sostenible.

AMBIPAR
Empresa latinoamericana especializada en gestión ambiental y remediación de suelos y aguas contaminadas. Trabaja con industrias mineras, petroquímicas y manufactureras.

Veolia (Multinacional)
Tratamiento de aguas, remediación de suelos contaminados, gestión de residuos industriales y soluciones ambientales escalables globalmente.

BioSigma
Empresa chilena enfocada en biotecnología para minería. Desarrolla soluciones biológicas para:

- Procesamiento minero (biolixiviación)
- Manejo de relaves
- Biohidrometalurgia

Novonesis
Plataforma global que trabaja con microorganismos y biología aplicada. producen microorganismos y enzimas que se aplican a procesos industriales y ambientales.

THANK YOU

REFERENCIAS

National Center for Biotechnology Information. (n.d.). Genome database. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/genome

National Center for Biotechnology Information. (n.d.). BLAST: Basic Local Alignment Search Tool. https://blast.ncbi.nlm.nih.gov/Blast.cgi

National Center for Biotechnology Information. (n.d.). copA gene – Escherichia coli. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/gene/947081

European Bioinformatics Institute. (n.d.). InterProScan. https://www.ebi.ac.uk/interpro/

Katoh, K., & Standley, D. M. (2013). MAFFT multiple sequence alignment software version 7. Molecular Biology and Evolution, 30(4), 772–780. https://doi.org/10.1093/molbev/mst010

Nguyen, L. T., Schmidt, H. A., von Haeseler, A., & Minh, B. Q. (2015). IQ-TREE: A fast and effective stochastic algorithm for estimating maximum-likelihood phylogenies. Molecular Biology and Evolution, 32(1), 268–274. https://doi.org/10.1093/molbev/msu300

Letunic, I., & Bork, P. (2021). Interactive Tree Of Life (iTOL) v5. Nucleic Acids Research, 49(W1), W293–W296. https://doi.org/10.1093/nar/gkab301

Ambipar. (n.d.). Environmental solutions and remediation services. https://ambipar.com/

BioSigma. (n.d.). Biotechnology solutions for mining. https://www.biosigma.cl/

EcoMetales. (n.d.). Recovery and management of mining residues. https://www.ecometales.cl/

Veolia. (n.d.). Water, waste and soil remediation solutions. https://www.veolia.com/en

Novonesis. (2024). The combination of Novozymes and Chr. Hansen completed. https://www.novozymes.com/en/news/combination-novozymes-and-chr-hansen-now-successfully-completed-creating-novonesis-leading

He, Z., Shen, J., Li, Q., Yang, Y., Zhang, D., & Pan, X. (2023). Impact of heavy metal and resistance genes on antimicrobial resistance: Ecological and public health implications. Science of the Total Environment, 907, 167680. https://doi.org/10.1016/j.scitotenv.2023.167680

Mitra, A., Pal, S., & Mohapatra, R. K. (2022). Bacterial heavy metal resistance: Mechanisms and applications in bioremediation. Environmental Nanotechnology, Monitoring & Management, 18, 100691. https://doi.org/10.1016/j.enmm.2022.100691

Pal, C., Koskimäki, J. J., & Brandt, K. K. (2015). Co-selection of resistance to metals and antibiotics in bacteria. Trends in Microbiology, 23(12), 770–777. https://doi.org/10.1016/j.tim.2015.10.002

Rhizospheric bacteria: The key to sustainable heavy metal detoxification strategies. (2023). Environmental Research, 230, 116264. https://doi.org/10.1016/j.envres.2023.116264

CEPAS

Cepa	Nombre completo	Muestra de aislamiento	Detalles
E. coli O157:H7 Sakai	Escherichia coli O157:H7 estirpe Sakai	Heces humanas	Aislada en Japón (1996) de pacientes en un brote por consumo de brotes de rábano contaminados
E. coli K-12 MG1655	Escherichia coli K-12	Heces humanas	Aislada en 1922 de un paciente convaleciente de difteria
E. coli UTI89	Escherichia coli UTI89	Orina humana	Aislada de una paciente con infección urinaria aguda en Michigan, USA